

CSCA 数学

练习卷 (三)

姓名: _____

考试日期: _____

考生编号: _____

说明

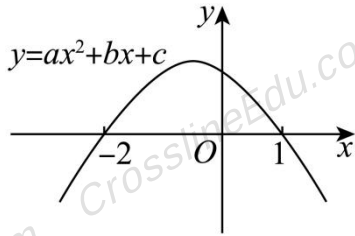
1. 请认真、准确地填写以上信息。
2. 考试期间禁止使用任何未经授权的资料或设备。
3. 请在规定时间内完成试卷并按要求提交。
4. 保持卷面整洁, 书写工整清晰。



1. 命题“ $ax^2 - 2ax + 4 > 0$ 恒成立”是假命题，则实数 a 的取值范围是 ()

- A. $a < 0$ 或 $a \geq 3$ B. $a \leq 0$ 或 $a \geq 4$ C. $a < 0$ 或 $a > 3$ D. $a < 0$ 或 $a \geq 4$

2. 已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的图像如图所示，则不等式 $ax^2 + bx + c > 0$ 的解集是 ()



- A. $(-2, 1)$ B. $(-\infty, -2) \cup (1, +\infty)$ C. $[-2, 1]$ D. $(-\infty, -2] \cup [1, +\infty)$

3. 若全集 $U = \{x \in \mathbb{R} | -2 \leq x \leq 2\}$, 则集合 $A = \{x \in \mathbb{R} | -2 \leq x \leq 0\}$ 的补集 $C_U A$ 为 ()

- A. $\{x \in \mathbb{R} | 0 < x < 2\}$ B. $\{x \in \mathbb{R} | 0 \leq x < 2\}$
C. $\{x \in \mathbb{R} | 0 < x \leq 2\}$ D. $\{x \in \mathbb{R} | 0 \leq x \leq 2\}$

4. 若 $f(x) = 3x^3 + 5x + a - 1$ 为奇函数，则 a 的值为 ()

- A. 0 B. -1 C. 1 D. 2

5. 已知函数 $f(x) = \log_a(x+1)$, 若 $f(1) = 1$, 则 $a =$ ()

- A. 0 B. 1
C. 2 D. 3

6. 已知 $\sin \alpha = \frac{1}{2}$, 则 $\sin(180^\circ - \alpha) =$ ()

- A. 1 B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{4}$

7. 若 $\sin \alpha = a$, $\cos \alpha = b$, 则 $\tan \frac{\alpha}{2}$ 的值为 ()

- A. $\frac{a}{1+b}$ B. $\frac{a}{1-b}$ C. $\sqrt{\frac{1-b}{1+b}}$ D. $-\sqrt{\frac{1-b}{1+b}}$

8. 若函数 $f(x)$ 在 x_0 处可导，且 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2\Delta x) - f(x_0)}{2\Delta x} = 1$, 则 $f'(x_0) =$ ()

- A. 1 B. -1 C. 2 D. $\frac{1}{2}$

9. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_3 + a_6 + a_8 + a_{11} = 12$, 则 $2a_9 - a_{17}$ 的值为 ()

- A. -3 B. 3 C. -12 D. 12

10. 直线 $x - \sqrt{3}y + a = 0$, $a \in \mathbb{R}$ 的倾斜角为 ()

- A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{2\pi}{3}$ D. $\frac{5\pi}{6}$

11. 下面四个直线方程中，可以看作是直线的斜截式方程的是 ()

- A. $x = 3$ B. $y = -5$
C. $2y = x$ D. $x = 4y - 1$

12. 已知 O 为原点, $B(4, -3, -5)$, $C(0, 5, 7)$, 则 $\triangle OBC$ 的边 BC 上的中线长为 ()

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

13. 在空间直角坐标系中, $A(1, 2, 0)$, $B(5, 0, 1)$, $C(1, 2, 3)$, 若 M 为 BC 的中点, 则 $|AM| =$ ()

- A. $\sqrt{3}$ B. 3 C. $2\sqrt{3}$ D. $3\sqrt{2}$

14. 以 $-\sqrt{2} + 7i$ 的虚部为实部, 以 $\sqrt{7} + 5i^2$ 的实部为虚部的复数是 ()

- A. $7 - 5i$ B. $-\sqrt{2} + \sqrt{7}i$ C. $5 + i$ D. $\sqrt{2} + \sqrt{7}i$

15. 正常情况下, 某厂生产的零件尺寸 X 服从正态分布 $N(2, \sigma^2)$ (单位: m), $P(X < 1.9) = 0.1$, 则 $P(X < 2.1) =$ ()

- A. 0.1 B. 0.4 C. 0.5 D. 0.9

16. 若随机变量 X 服从正态分布 $N(2, \sigma^2)$, $P(X \geq 4) = 0.45$, 则 $P(X \geq 0) =$ ()

- A. 0.45 B. 0.55 C. 0.1 D. 0.9

17. “抛掷两枚骰子, 所得的一个点数恰好是另一个点数的 2 倍”的概率为 ()

- A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{5}{36}$ C. $\frac{1}{9}$ D. $\frac{1}{12}$

18. 考察正方体 6 个面的中心, 从中任意选 3 个点连成三角形, 再把剩下的 3 个点也连成三角形, 则所得的两个三角形全等的概率为 ().

- A. 1 B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{3}$ D. 0

19. 甲、乙两名同学参加了一次篮球比赛的全部 7 场比赛, 平均每场得分都是 16 分, 标准差分别为 3.5 和 4.62, 则甲、乙两名同学在这次篮球比赛中, 发挥更稳定的是 ()

- A. 甲 B. 乙 C. 甲、乙相同 D. 不能确定

20. $A = \{x | 1 \leq x < 4\}$, $B = \{x | y = \lg(x^2 - 2x)\}$, 则 $A \cap (\complement_{\mathbb{R}} B) =$ ()

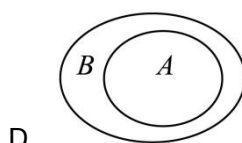
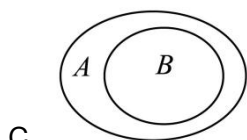
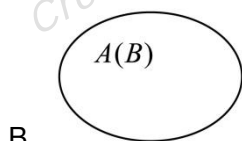
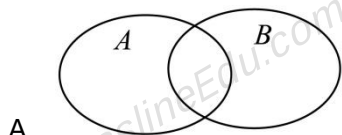
- A. $\{x | 1 \leq x \leq 2\}$ B. $\{x | 1 \leq x < 2\}$ C. $\{x | 2 < x < 4\}$
D. $\{x | 2 \leq x < 4\}$

21. 已知 $A = \{x | x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $B = \{x | ax - 2 = 0\}$, 若 $A \cap B = B$, 则实数 a 的值

为 ()

- A. 0 或 1 或 2 B. 1 或 2 C. 0 D. 0 或 1

22. 已知集合 $A = \{x | -1 \leq x \leq 3\}$, $B = \left\{x \mid \frac{x-3}{x+1} \leq 0\right\}$, 则用韦恩图表示它们之间的关系正确的是 ()



23. $F(x) = (x + \frac{1}{x})f(x)$ ($x \neq 0$) 是偶函数, 且 $f(x)$ 不恒等于零, 则 $f(x)$ ()

- A. 是奇函数 B. 可能是奇函数, 也可能是偶函数
C. 是偶函数 D. 不是奇函数, 也不是偶函数

24. 已知 $M = \{x | x^2 - 4x + 3 < 0\}$, $N = \{x | y = \sqrt{x^2 - 4}\}$, 则 $M \cup N =$ ()

- A. $(1, 2]$ B. $(-\infty, -2] \cup (1, 3)$
C. $(-\infty, -2] \cup (3, +\infty)$ D. $(-\infty, -2] \cup (1, +\infty)$

25. 已知 2 弧度的圆心角所对的弦长为 2, 那么这个圆心角所对的弧长是 ()

- A. 2 B. $\sin 2$ C. $\frac{2}{\sin 1}$ D. $2\sin 1$

26. 已知 $f(x) = x^3 + 3ax^2 + bx + a^2$ 在 $x = -1$ 处有极值 0, 则 $a - b =$ ()

- A. -2 或 -7 B. -4 或 -11 C. 11 D. -7

27. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的各项都是正数, 其公比为 4, 且 $a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 = 4^{10}$, 则 $a_4 a_6 =$ ()

- A. 4^4 B. 4^6 C. 4^8 D. 4^{10}

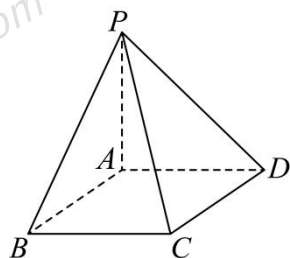
28. 著名数学家华罗庚曾说: “数形结合百般好, 隔裂分家万事休.” 事实上, 有很多代数问

题可以转化为几何问题加以解决，如： $\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}$ 可以转化为平面上点 $M(x, y)$

与点 $N(a, b)$ 的距离. 结合上述观点，可得 $\sqrt{x^2 - 2x} + 5 - \sqrt{x^2 + 1}$ 的最大值为 ()

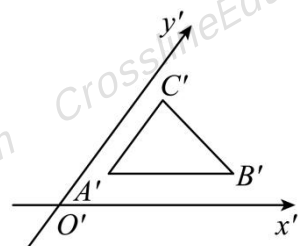
- A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{3}$ D. 2

29. 《九章算术》是我国古代数学名著，它在几何学中的研究比西方早 1000 多年. 在《九章算术》中，将底面为矩形且一侧棱垂直于底面的四棱锥称为阳马. 如图 $P-ABCD$ 是阳马， $PA \perp$ 平面 $ABCD$ ， $PA = 5$ ， $AB = 3$ ， $BC = 4$. 则该阳马的外接球的表面积为 ()



- A. $\frac{125\sqrt{2}\pi}{3}$ B. 50π
C. 100π D. $\frac{500\pi}{3}$

30. 如图， $\triangle A'B'C'$ 是水平放置的 $\triangle ABC$ 的直观图，其中 $B'C' = C'A' = 2$ ， $A'B'$ ， $A'C'$ 分别与 x' 轴， y' 轴平行，则 $BC =$ ()

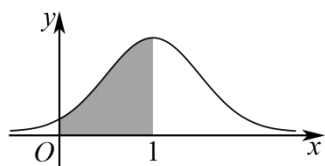


- A. 2 B. $2\sqrt{2}$ C. 4 D. $2\sqrt{6}$

31. 已知平面向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角为 60° ，且 $|\vec{a}| = 2$ ， $|\vec{a} + \vec{b}| = 2\sqrt{3}$ ，则 $|\vec{b}| =$ ()

- A. 1 B. 2 C. $2\sqrt{2}$ D. 4

32. 已知正态分布 $N(1, \sigma^2)$ 的正态密度曲线如图所示， $X \sim N(1, \sigma^2)$ ，则下列选项中，不能表示图中阴影部分面积的是 ()



- A. $\frac{1}{2} - P(X \leq 0)$ B. $\frac{1}{2} - P(X \geq 2)$
 C. $\frac{1}{2} - P(1 \leq X \leq 2)$ D. $\frac{1}{2}P(X \leq 2) - \frac{1}{2}P(X \leq 0)$

33. 袋子中有大小和材质完全相同的 5 个球，其中 2 个红球，3 个白球，甲、乙两人先后从中不放回各随机摸出 1 个球，则乙摸到红球的概率为 ()

- A. $\frac{2}{5}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{3}{5}$

34. 某科技攻关青年团队共有 20 人，他们的年龄分布如下表所示：

年龄	45	40	36	32	30	29	28
人数	2	3	3	5	2	4	1

下列说法正确的是 ()

- A. 29.5 是这 20 人年龄的一个 25% 分位数 B. 29.5 是这 20 人年龄的一个 75% 分位数
 C. 36.5 是这 20 人年龄的一个中位数 D. 这 20 人年龄的众数是 5

35. 已知 $\triangle ABC$ 的三边长分别为 a 、 b 、 c ，有以下 4 个命题：

- (1) 以 $\sqrt{a}$ 、 $\sqrt{b}$ 、 $\sqrt{c}$ 为边长的三角形一定存在；
 (2) 以 a^2 、 b^2 、 c^2 为边长的三角形一定存在；
 (3) 以 $\frac{a+b}{2}$ 、 $\frac{b+c}{2}$ 、 $\frac{c+a}{2}$ 为边长的三角形一定存在；
 (4) 以 ab 、 bc 、 ca 为边长的三角形一定存在；其中正确命题的个数为 ()

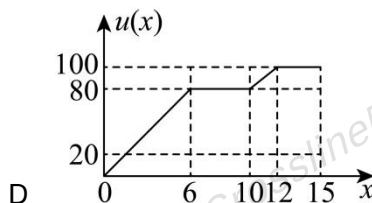
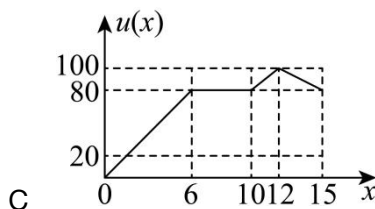
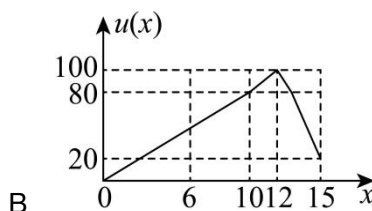
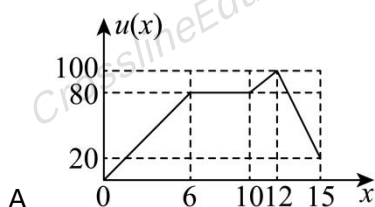
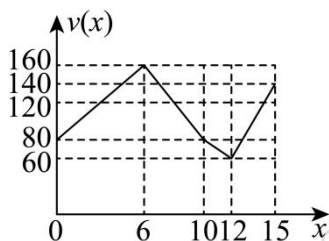
- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

37. 已知 x, y 为非零实数，代数式 $\frac{x}{|x|} + \frac{y}{|y|} + \frac{xy}{|xy|}$ 的值所组成的集合是 M ，则下列判断正确的是 ()

- A. $0 \in M$ B. $-1 \in M$ C. $2 \in M$ D. $1 \in M$

38. 在中国天门山举行的 WWL 翼装飞行世锦赛中，某翼人空中高速飞行，如图反映了他从某时刻开始的 15 分钟内的速度 $v(x)$ 与时间 x 的关系，若定义“速度差函数” $u(x)$ 为时间段

$[0, x]$ 内的最大速度与最小速度的差, 则 $u(x)$ 的图象是 ()



39. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $a_4 - a_1 = 78$, $S_3 = 39$, 设 $b_n = \log_3 a_n$, 那么数列 $\{b_n\}$ 的前 10 项和为 ()

A. $\log_3 71$

B. $\frac{69}{2}$

C. 50

D. 55

40. 已知函数 $f(x) = (x+1)^2 + \cos(x+1) + a$ 的最小值是 4, 则 $a =$ ()

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

41. 若直线 $y = ax + b$ 是函数 $f(x) = \ln x - \frac{1}{x}$ 图像的切线, 则 $a + b$ 的最小值为 ()

A. -1

B. -2

C. $-e$

D. e

42. 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 4$, $a_2 = 6$, 且当 $n \geq 2$ 时, $a_{n+1} = 4a_n - 9$, 若 T_n 是数列 $\{b_n\}$ 的前

n 项和, $b_n = \frac{9(a_n - 3)}{a_n a_{n+1}}$, 则当 $\lambda = 5(a_{n+1} - 3) \cdot (\frac{7}{8} - T_n)$ 为整数时, $\lambda n =$ ()

A. 6

B. 12

C. 20

D. 24

43. 设 F_1, F_2 为双曲线 $C: \frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 的左、右焦点, Q 为双曲线右支上一点, 点 $P(0, 2)$.

2). 当 $|QF_1| + |PQ|$ 取最小值时, $|QF_2|$ 的值为 ()

A. $\sqrt{3} - \sqrt{2}$

B. $\sqrt{3} + \sqrt{2}$

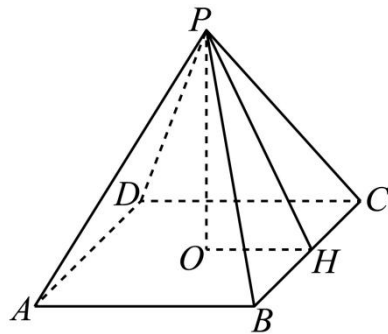
C. $\sqrt{6} - 2$

D. $\sqrt{6} + 2$

44. 已知点 $P(x, y)$ 的坐标满足 $\sqrt{(x-1)^2 + (y-1)^2} - \sqrt{(x+3)^2 + (y+3)^2} = \pm 4$, 则动点 P 的轨迹是 ()

- A. 椭圆 B. 双曲线 C. 两条射线 D. 以上都不对

45. 1859 年, 英国作家约翰·泰勒 (John Taylor, 1781-1846) 在其《大金字塔》一书中提出: 古埃及人在建造胡夫金字塔时利用了黄金数 ($\frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618$). 泰勒还引用了古希腊历史学家希罗多德的记载: 胡夫金字塔的形状为正四棱锥, 每一个侧面的面积都等于金字塔高的平方. 如图, 已知金字塔型正四棱锥 $P-ABCD$ 的底面边长约为 656 英尺, 顶点 P 在底面上的投影为底面的中心 O , H 为线段 BC 的中点, 根据以上信息, PH 的长度 (单位: 英尺) 约为 ()

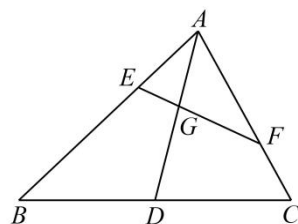


- A. 302.7 B. 405.4 C. 530.7 D. 1061.4

46. 关于奇数的哥德巴赫猜想: 任何大于 5 的奇数都是三个素数之和, 如 $7=2+2+3$, $17=3+7+7$. 若从 2, 3, 7 中任取 2 个不同的素数 a, b 组成点 (a, b) , 其中 $a < b$, 且组成的所有点都在圆 E 上, 则圆 E 的标准方程为 ()

- A. $(x-2)^2 + (y-\frac{5}{2})^2 = 4$ B. $(x-2)^2 + (y-\frac{5}{2})^2 = 16$
C. $(x-\frac{5}{2})^2 + (y-5)^2 = 17$ D. $(x-\frac{5}{2})^2 + (y-5)^2 = \frac{17}{4}$

47. 在 $\triangle ABC$ 中, D 为 BC 的中点, $\overrightarrow{EB} = 2\overrightarrow{AE}$, $\overrightarrow{AF} = 2\overrightarrow{FC}$, EF 与 AD 交于 G , $\overrightarrow{AG} = \lambda \overrightarrow{AD}$, 则 $\lambda =$ ()



- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{4}{9}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{2}{3}$

48. 在发生某公共卫生事件期间，有专业机构认为该事件在一段事件内没有发生大规模群体感染的标志是“连续 10 日，每天新增疑似病例不超过 7 人”。过去 10 日，甲、乙、丙、丁四地新增疑似病例数据信息如下：

甲地：总体平均数为 3，中位数为 4；

乙地：总体平均数为 1，总体方差大于 0；

丙地：中位数为 2，众数为 3；

丁地：总体平均数为 2，总体方差为 3。

则甲、乙、丙、丁四地中，一定没有发生大规模群体感染的是（ ）

- A. 甲地 B. 乙地 C. 丙地 D. 丁地

48. 已知正态分布密度函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$, $x \in R$, 则 μ, σ 分别是（ ）

- A. 0 和 4 B. 0 和 2 C. 0 和 8 D. 0 和 $\sqrt{2}$

模考卷 8 答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	D	A	C	C	C	B	A	A	B	A
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	B	B	B	A	D	B	A	A	A	A
题号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
答案	A	C	A	D	C	D	C	B	B	B
题号	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
答案	B	C	A	A	B	B	D	D	A	A
题号	41	42	43	44	45	46	47	48		
答案	D	A	B	C	D	B	D	B		

1. D

【难度】0.94

【知识点】根据全称命题的真假求参数、一元二次不等式在实数集上恒成立问题

【解析】先求出命题“ $ax^2 - 2ax + 4 > 0$ 恒成立”是真命题时实数 a 的取值范围，分 $a = 0$ 和 $a \neq 0$ 讨论即可，然后可得命题“ $ax^2 - 2ax + 4 > 0$ 恒成立”是假命题时实数 a 的取值范围。

【详解】解：若命题“ $ax^2 - 2ax + 4 > 0$ 恒成立”是真命题，

当 $a = 0$ 时， $4 > 0$ ，恒成立；

当 $a \neq 0$ 时， $\begin{cases} a > 0 \\ \Delta = (2a)^2 - 16a < 0 \end{cases}$ ，解得 $0 < a < 4$ ，

综合得 $0 \leq a < 4$ 。

所以当命题“ $ax^2 - 2ax + 4 > 0$ 恒成立”是假命题时，有 $a < 0$ 或 $a \geq 4$ 。

故选：D。

2. A

【难度】0.94

【知识点】一元二次不等式与二次函数、一元二次方程的关系

【分析】本题可根据图像得出结果。

【详解】结合图像易知，

不等式 $ax^2 + bx + c > 0$ 的解集 $(-2, 1)$ ，

故选：A。

3. C

【难度】0.94

【知识点】补集的概念及运算

【分析】利用集合的补集运算即可得解.

【详解】因为 $U = \{x \in \mathbf{R} | -2 \leq x \leq 2\}$, $A = \{x \in \mathbf{R} | -2 \leq x \leq 0\}$,

所以 $C_U A = \{x \in \mathbf{R} | 0 < x \leq 2\}$.

故选: C.

4. C

【难度】0.94

【知识点】由奇偶性求参数

【分析】根据奇函数的性质 $f(0) = 0$ 求解即可

【详解】 $\because f(x)$ 为 $\mathbf{R}$ 上的奇函数,

$\therefore f(0) = 0$ 得 $a=1$. 验证满足题意.

故选: C

5. C

【难度】0.94

【知识点】已知函数值求自变量或参数

【分析】根据指数式与对数式互化公式, 结合代入法进行求解即可.

【详解】 $\because f(1) = \log_a(1+1) = 1$, $\therefore a^1 = 2$, 则 $a = 2$,

故选: C.

6. B

【难度】0.94

【知识点】诱导公式二、三、四

【分析】直接利用诱导公式即可求解.

【详解】解: $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha = \frac{1}{2}$.

故选: B.

7. A

【难度】0.94

【知识点】二倍角的余弦公式、三角函数的化简、求值——同角三角函数基本关系、二倍角的正弦公式

【分析】利用同角三角函数的关系和二倍角公式对 $\tan \frac{\alpha}{2}$ 化简变形, 从而可得结果

【详解】解: 因为 $\sin \alpha = a$, $\cos \alpha = b$,

$$\text{所以 } \tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}} = \frac{2\sin \frac{\alpha}{2}\cos \frac{\alpha}{2}}{2\cos^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{\sin \alpha}{1+\cos \alpha} = \frac{a}{1+b},$$

故选: A

8. A

【难度】0.94

【知识点】导数定义中极限的简单计算

【分析】根据导数的定义进行求解即可.

【详解】由导数定义可得 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2\Delta x) - f(x_0)}{2\Delta x} = f'(x_0)$,

$$\text{所以 } f'(x_0) = 1.$$

故选: A.

9. B

【难度】0.94

【知识点】利用等差数列的性质计算

【分析】根据等差数列的性质若 $m + n = p + q$ 则 $a_m + a_n = a_p + a_q$ 可得.

【详解】由等差中项的性质可得, $a_3 + a_6 + a_8 + a_{11} = 4a_7 = 12$, 解得 $a_7 = 3$,

$$\therefore a_7 + a_{11} = 2a_9, \therefore 2a_9 - a_{11} = a_7 = 3.$$

故选: B

10. A

【难度】0.94

【知识点】斜率与倾斜角的变化关系、直线一般式方程与其他形式之间的互化

【解析】根据直线方程确定斜率, 再由 $k = \tan \alpha$ 求出倾斜角.

【详解】直线方程 $x - \sqrt{3}y + a = 0$ 化为斜截式方程为: $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + \frac{\sqrt{3}}{3}a$,

可知直线斜率 $k = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 又因为 $k = \tan \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3} (\alpha \in [0, \pi))$, 所以 $\alpha = \frac{\pi}{6}$.

故选: A.

11. B

【难度】0.94

【知识点】直线的斜截式方程及辨析

【分析】根据直线的斜截式方程的知识确定正确选项.

【详解】直线的斜截式方程为 $y = kx + b$,

所以 B 选项 $y = -5$ 是斜截式方程, ACD 选项不是斜截式方程.

故选: B

12. B

【难度】0.94

【知识点】求空间中两点间的距离

【分析】由中点坐标公式和距离公式求解.

【详解】线段 BC 的中点坐标为 $(\frac{4+0}{2}, \frac{-3+5}{2}, \frac{-5+1}{2}) = (2, 1, -2)$,

则 $\triangle OBC$ 的边 BC 上的中线长为 $\sqrt{2^2 + 1^2 + (-2)^2} = 3$.

故选: B

13. B

【难度】0.94

【知识点】求空间中两点间的距离

【分析】先根据中点坐标公式得到 M 的坐标, 再利用两点间距离公式求解即可.

【详解】依题意, 得 M 的坐标为 $(\frac{5+1}{2}, \frac{0+2}{2}, \frac{1+3}{2})$, 即 $M(3, 1, 2)$,

所以 $|AM| = \sqrt{(3-1)^2 + (1-2)^2 + (2-0)^2} = 3$.

故选: B.

14. A

【难度】0.94

【知识点】求复数的实部与虚部

【分析】根据复数的基本概念即得.

【详解】设所求复数为 $z = a + bi(a, b \in \mathbb{R})$,

由题意知复数 $-\sqrt{2} + 7i$ 的虚部为 7, 所以 $a = 7$,

复数 $\sqrt{7} + 5i^2 = -5 + \sqrt{7}i$ 的实部为 -5 , 所以 $b = -5$,

故 $z = 7 - 5i$.

故选: A.

15. D

【难度】0.94

【知识点】指定区间的概率

【分析】根据正态分布概率的对称性求解.

【详解】因为 $P(X < 1.9) = P(X > 2.1) = 0.1$,

所以 $P(1.9 < X < 2.1) = 1 - 0.1 - 0.1 = 0.8$,

所以 $P(X < 2.1) = P(1.9 < X < 2.1) + P(X < 1.9) = 0.9$,

故选:D.

16. B

【难度】0.94

【知识点】指定区间的概率

【分析】利用正态分布的对称性可求答案.

【详解】因为随机变量 X 服从正态分布 $N(2, \sigma^2)$, 所以 $P(X \geq 4) = P(X < 0) = 0.45$,

所以 $P(X \geq 0) = 1 - P(X < 0) = 1 - 0.45 = 0.55$.

故选: B.

17. A

【难度】0.94

【知识点】计算古典概型问题的概率

【分析】求出基本事件总数, 列举出一个点数恰好是另一个点数的 2 倍包含的基本事件个数, 再由古典概型的概率计算公式即可求解.

【详解】抛掷两枚骰子, 基本事件总数 $n = 6 \times 6 = 36$,

其中所得的一个点数恰好是另一个点数的 2 倍包含的基本事件有:

$(1,2), (2,1), (2,4), (3,6), (4,2), (6,3)$, 共 6 个,

$\therefore$ “抛掷两枚骰子, 所得的一个点数恰好是另一个点数的 2 倍”的概率为:

$$P = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

故选: A.

18. A

【难度】0.94

【知识点】计算古典概型问题的概率

【分析】对 6 个点中任选 3 个点构成的三角形进行分类, 即可得两个三角形全等的概率.

【详解】解: 由题意

由正方体的对称性知其六个面的中心构成同底的两个四棱锥, 且四棱锥的各个侧面是全等的三角形, 底面四个顶点构成一个正方形, 从这 6 个点中任选 3 个点构成的三角形可分为以下两类:

第一类是选中相对面中心两点及被这两个平面所夹的四个面中的任意一个面的中心, 构成的是等腰直角三角形, 此时剩下的三个点也连成一个与其全等的三角形;

第二类是所选三个点均为上述四棱锥的侧面三角形的三个点 (即所选 3 个点所在的平面彼此相邻), 此时构成的是正三角形, 剩下的三个点也构成与其全等的三角形.

$\therefore$ 所求概率为 1.

故选: A.

19. A

【难度】0.94

【知识点】用方差、标准差说明数据的波动程度

【分析】根据给定条件, 利用平均数、标准差的意义即可判断作答.

【详解】因甲、乙平均每场得分相同, 都是 16 分, 而甲的标准差 3.5 小于乙的标准差 4.62, 即甲每场比赛的得分波动较乙的小, 甲发挥更稳定.

故选: A

20. A

【难度】0.85

【知识点】交集的概念及运算、补集的概念及运算、求对数型复合函数的定义域

【分析】求出对数型复合函数的定义域, 化简集合 B , 再利用补集、交集的定义求解.

【详解】由 $y = \lg(x^2 - 2x)$ 有意义, 得 $x^2 - 2x > 0$, 解得 $x < 0$ 或 $x > 2$,
则 $B = \{x/x < 0 \text{ 或 } x > 2\}$, $C_R B = \{x/0 \leq x \leq 2\}$, 而 $A = \{x/1 \leq x < 4\}$,
所以 $A \cap (C_R B) = \{x/1 \leq x \leq 2\}$.

故选: A

21. A

【难度】0.85

【知识点】根据交集结果求集合或参数、根据集合的包含关系求参数

【解析】先化简集合 A ，再根据 $A \cap B = B$ ，得到 $B \subseteq A$ ，分 $B = \emptyset$ 和 $B \neq \emptyset$ 两种情况讨论求解。

【详解】已知 $A = \{x/x^2 - 3x + 2 = 0\} = \{1, 2\}$, $B = \{x/ax - 2 = 0\}$,

因为 $A \cap B = B$,

所以 $B \subseteq A$,

当 $B = \emptyset$ 时, $a = 0$ 成立,

当 $B \neq \emptyset$ 时, $a - 2 = 0$ 或 $2a - 2 = 0$,

解得 $a = 2$ 或 $a = 1$,

综上: 实数 a 的值为 0 或 1 或 2

故选: A

22. C

【难度】0.85

【知识点】判断两个集合的包含关系、分式不等式

【分析】先求出集合 B ，然后根据集合间的关系以及韦恩图即可判断正确选项。

【详解】解: 因为集合 $B = \{x | \frac{x-3}{x+1} \leq 0\}$,

所以 $B = \{x | -1 < x \leq 3\}$, 又集合 $A = \{x | -1 \leq x \leq 3\}$,

所以 $B \subsetneq A$, 根据韦恩图可得选项 C 正确,

故选: C.

23. A

【难度】0.85

【知识点】函数奇偶性的定义与判断

【分析】根据已知函数的奇偶性, 利用奇偶性的定义判断函数 $f(x)$ 的奇偶性即可.

【详解】解: 因为 $F(x) = (x + \frac{1}{x})f(x) (x \neq 0)$,

所以 $F(-x) = (-x + \frac{1}{-x})f(-x) = F(x) = (x + \frac{1}{x})f(x)$,

所以 $f(-x) = -f(x)$,

所以函数 $f(x)$ 是奇函数.

故选: A.

24. D

【难度】0.85

【知识点】解不含参数的一元二次不等式、并集的概念及运算、具体函数的定义域

【分析】利用集合 M 、 N 的含义，将其化简，然后求其并集即可.

【详解】解：由 $x^2 - 4x + 3 < 0$ 可得 $1 < x < 3$ ，所以 $M = (1, 3)$ ，

由 $x^2 - 4 \geq 0$ 可得 $x \leq -2$ 或 $x \geq 2$ ，所以 $N = (-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$ ，

所以 $M \cup N = (-\infty, -2] \cup (1, +\infty)$.

故选：D.

25. C

【难度】0.85

【知识点】弧长的有关计算

【分析】首先求得扇形半径，再利用扇形弧长公式求得结果.

【详解】 $\because 2$ 弧度的圆心角所对的弦长为2， $\therefore$ 半径 $r = \frac{1}{\sin 1}$ ， $\therefore$ 所求弧长为 $2r = \frac{2}{\sin 1}$.

故选：C.

26. D

【难度】0.85

【知识点】根据极值求参数、根据极值点求参数

【分析】由极值点和极值，列出关于 a, b 的方程组，再验证条件，即可求解.

【详解】根据题意， $f'(x) = 3x^2 + 6ax + b$ ，

$\because$ 函数 $f(x)$ 在 $x = -1$ 处有极值0，

$\therefore f'(-1) = 3 - 6a + b = 0$ 且 $f(-1) = -1 + 3a - b + a^2 = 0$ ，

$\therefore a = 1, b = 3$ 或 $a = 2, b = 9$ ，

$a = 1, b = 3$ 时 $f'(x) = 3x^2 + 6x + 3 \geq 0$ 恒成立，此时函数无极值点，

当 $a = 2, b = 9$ 时， $f'(x) = 3x^2 + 12x + 9 = 3(x + 1)(x + 3)$ ，

此时 $x = -1$ 是函数的极值，满足条件，

$\therefore a = 2, b = 9$ ， $\therefore a - b = -7$.

故选：D

27. C

【难度】0.85

【知识点】等比数列下标和性质及应用

【分析】根据等比数列的性质求解即可.

【详解】解: 根据等比数列性质, 有 $a_1 a_5 = a_2 a_4 = a_3^2$,

因为 $a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 = 4^{10}$, 所以 $a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 = a_3^5 = 4^{10}$, 解得 $a_3 = 16$,

因为等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $q = 4$,

所以, $a_4 a_6 = a_5^2 = (a_3 q^2)^2 = (16 \times 4^2)^2 = 4^8$.

故选: C

28. B

【难度】0.85

【知识点】求平面两点间的距离

【分析】将 $\sqrt{x^2 - 2x + 5} - \sqrt{x^2 + 1}$ 转化成 $P(x, 0)$ 到点 $M(1, 2)$ 的距离与到点 $N(0, 1)$ 的距离之差, 再结合 $|PM| - |PN| \leq |MN|$ 和两点间的距离公式进行求解.

【详解】由所求的式子的形式想到距离之差,

$$\sqrt{x^2 - 2x + 5} - \sqrt{x^2 + 1} = \sqrt{(x-1)^2 + (0-2)^2} - \sqrt{(x-0)^2 + (0-1)^2},$$

可转化成 x 轴上一点 $P(x, 0)$ 到点 $A(1, 2)$ 的距离与到点 $B(0, 1)$ 的距离之差,

则 $|PA| - |PB| \leq |AB| = \sqrt{(1-0)^2 + (2-1)^2} = \sqrt{2}$ (当且仅当 M, N, P 三点共线时取等号),

所以 $\sqrt{x^2 - 2x + 5} - \sqrt{x^2 + 1}$ 的最大值为 $\sqrt{2}$.

故选: B.

29. B

【难度】0.85

【知识点】多面体与球体内切外接问题、线面垂直证明线线垂直

【分析】由题目条件有 $PA \perp AB$, $PA \perp AD$, $AB \perp AD$, 则阳马的外接球与以 PA , AB , AD 为长宽高的长方体的外接球相同.

【详解】因 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $AB \subset$ 平面 $ABCD$, $AD \subset$ 平面 $ABCD$,
则 $PA \perp AB$, $PA \perp AD$, 又因四边形 $ABCD$ 为矩形, 则 $AB \perp AD$.

则阳马的外接球与以 PA , AB , AD 为长宽高的长方体的外接球相同.

又 $PA = 5$, $AB = 3$, $AD = BC = 4$. 则外接球的直径为长方体体对角线, 故外接球半径

$$\text{为: } R = \frac{\sqrt{PA^2 + AB^2 + AD^2}}{2} = \frac{\sqrt{3^2 + 4^2 + 5^2}}{2} = \frac{5\sqrt{2}}{2},$$

$$\text{则外接球的表面积为: } S = 4\pi R^2 = 4\pi \cdot \frac{50}{4} = 50\pi.$$

故选: B

30. D

【难度】0.85

【知识点】斜二测画法中有关量的计算、由直观图还原几何图形

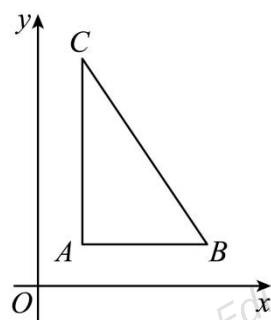
【分析】由斜二测画法还原图形计算即可求得结果

【详解】根据 $B'C' = C'A' = 2$, $\angle C'A'B' = 45^\circ$, 则

$$\angle C'B'A' = 45^\circ, \angle A'C'B' = 90^\circ,$$

$$\text{所以 } A'B' = 2\sqrt{2},$$

如图, 由斜二测画法还原图形, $AB = 2\sqrt{2}$, $AC = 4$, 则 $BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} = 2\sqrt{6}$.



故选: D.

31. B

【难度】0.85

【知识点】已知模求数量积、数量积的运算律

【分析】根据向量模长的关系, 利用平方法转化为向量数量积公式, 解一元二次方程即可得出答案.

$$\text{【详解】由 } |\vec{a} + \vec{b}| = 2\sqrt{3},$$

$$\text{所以 } |\vec{a} + \vec{b}|^2 = 12, \text{ 即 } \vec{a}^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2 = 12,$$

$$\text{即 } 2^2 + 2 \times 2 |\vec{b}| \times \cos 60^\circ + |\vec{b}|^2 = 12, \text{ 整理得 } |\vec{b}|^2 + 2|\vec{b}| - 8 = 0,$$

$$\text{解得 } |\vec{b}| = 2 \text{ 或 } -4 \text{ (舍去),}$$

所以 $\lceil b \rceil = 2$.

故选: B.

32. C

【难度】0.85

【知识点】正态曲线的性质

【分析】借助正态密度曲线的对称性逐项判断即可得.

【详解】正态分布 $N(1, \sigma^2)$ 的正态密度曲线关于直线 $x = 1$ 对称,

可得图中阴影部分可表示为 $P(0 \leq X \leq 1) = P(X \leq 1) - P(X \leq 0) = \frac{1}{2} - P(X \leq 0) = \frac{1}{2} - P(X \geq 2)$, 故选项 A, B 正确;

对 C: 由对称性可得 $\frac{1}{2} - P(1 \leq X \leq 2) = P(X \geq 2) = P(X \leq 0)$, 故选项 C 错误;

对 D: 由对称性可得 $P(0 \leq X \leq 1) = P(1 \leq X \leq 2)$,

所以图中阴影部分面积可表示为 $P(0 \leq X \leq 1) = \frac{1}{2} [P(X \leq 2) - P(X \leq 0)]$, 故选项 D 正确.

故选: C

33. A

【难度】0.85

【知识点】利用全概率公式求概率、计算古典概型问题的概率

【分析】乙摸到红球的情况有两种: 甲摸到红球, 乙摸到红球; 甲摸到白球, 乙摸到红球, 再由互斥事件的概率公式求得结果.

【详解】袋子中有 5 个除颜色外完全相同的小球, 其中 2 个红球、3 个白球,

甲乙先后从中不放回地各随机摸出 1 个球, 乙摸到红球的情况有两种:

甲摸到红球, 乙摸到红球, 概率为: $P_1 = \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$,

甲摸到白球, 乙摸到红球, 概率为: $P_2 = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{3}{10}$,

所以乙摸到红球的概率为 $P = P_1 + P_2 = \frac{1}{10} + \frac{3}{10} = \frac{2}{5}$.

故选: A

34. A

【难度】0.85

【知识点】总体百分位数的估计、由频率分布直方图估计中位数、计算几个数的众数

【分析】分别计算 25%, 75% 分位数得到 A 正确, B 错误, 再计算中位数和众数得到 CD 错误, 得到答案.

【详解】对选项 A: $20 \times 25\% = 5$, 25% 分位数为 $\frac{29+30}{2} = 29.5$, 正确;

对选项 B: $20 \times 75\% = 15$, 75% 分位数为 $\frac{40+36}{2} = 38$, 错误;

对选项 C: 这 20 人年龄的中位数是 $\frac{32+32}{2} = 32$, 错误;

对选项 D: 这 20 人年龄的众数是 32, 错误;

故选: A

35. B

【难度】0.65

【知识点】作差法比较代数式的大小、判断命题的真假、几何图形中的计算

【分析】 $\triangle ABC$ 的三边长分别为 a, b, c , 不妨设 $a \geq b \geq c$, 则 $b + c > a$, 通过平方作差判断 (1) 正确, 直接作差判断 (2) (3), 举反例判断 (4), 进而可得正确答案.

【详解】 $\triangle ABC$ 的三边长分别为 a, b, c , 不妨设 $a \geq b \geq c$, 则 $b + c > a$,

对于 (1): $(\sqrt{b} + \sqrt{c})^2 - (\sqrt{a})^2 = b + c - a + 2\sqrt{bc} > 0$, 所以 $\sqrt{b} + \sqrt{c} > \sqrt{a}$, 所以以 $\sqrt{a}, \sqrt{b}, \sqrt{c}$ 为边长的三角形一定存在; 故 (1) 正确;

对于 (2): $b^2 + c^2 - a^2 = (b + c)^2 - 2bc - a^2 > 0$ 不一定成立, 因此以 a^2, b^2, c^2 为边长的三角形不一定存在; 故 (2) 不正确;

对于 (3): $\frac{b+c}{2} + \frac{c+a}{2} - \frac{a+b}{2} = c > 0$, 因此以 $\frac{a+b}{2}, \frac{b+c}{2}, \frac{c+a}{2}$ 为边长的三角形一定存在; 故 (3) 正确;

对于 (4): 取 $a = 5, b = 4, c = 2$, $b + c > a$, 因此 a, b, c , 能构成一个三角形的三边, 而 $ac + bc < ab$, 因此以 ab, bc, ca 为边长的三角形不一定存在, 故 (4) 不正确, 所以正确的命题有 2 个,

故选: B

【点睛】关键点点睛: 本题关键是设不妨设 $a \geq b \geq c$, 则 $b + c > a$, 然后 (1) 中带根号, 所以平方后作差满足两边之和大于第三边, 对于 (2) (3) 直接作差, 利用两个小编之和大于

于第三边, 即可求解.

36. B

【难度】0.65

【知识点】判断元素与集合的关系

【分析】讨论 x, y 的正负数分布情况判断对应代数式的值, 即可确定集合 M , 进而确定正确的选项.

【详解】当 x, y 均为负数时, 代数式 $\frac{x}{|x|} + \frac{y}{|y|} + \frac{|xy|}{xy}$ 的值为 -1 ;

当 x, y 一负一正时, 代数式 $\frac{x}{|x|} + \frac{y}{|y|} + \frac{|xy|}{xy}$ 的值为 -1 ;

当 x, y 均为正数时, 代数式 $\frac{x}{|x|} + \frac{y}{|y|} + \frac{|xy|}{xy}$ 的值为 3 ;

$\therefore M = \{-1, 3\}$, 故只有 B 正确.

故选: B.

37. D

【难度】0.65

【知识点】函数图象的应用、分段函数模型的应用、利用给定函数模型解决实际问题

【分析】根据速度差函数的定义, 分 $x \in [0, 6], x \in [6, 10], x \in [10, 12], x \in [12, 15]$ 四种情况, 分别求得函数解析式, 从而得到函数图象.

【详解】由题意可得, 当 $x \in [0, 6]$ 时, 翼人做匀加速运动, $v(x) = 80 + \frac{40}{3}x$, “速度差函数” $u(x) = \frac{40}{3}x$ 可排除 B 项.

当 $x \in [6, 10]$ 时, 翼人做匀减速运动, 速度 $v(x)$ 从 160 开始下降, 一直降到 80, $u(x) = 160 - 80 = 80$.

当 $x \in [10, 12]$ 时, 翼人做匀减速运动, $v(x)$ 从 80 开始下降, 易得 $v(x) = 180 - 10x$, 则
 $u(x) = 160 - (180 - 10x) = 10x - 20$.

当 $x \in [12, 15]$ 时, 翼人做匀加速运动, “速度差函数” $u(x) = 160 - 60 = 100$, 结合所给的图象, 故 D 正确.

故选: D.

38. D

【难度】0.65

【知识点】等比数列通项公式的基本量计算、等比数列前 n 项和的基本量计算、求等差数列前 n 项和、对数的运算

【分析】设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q ，由已知建立方程组，求解得 $a_1 = q = 3$ ，求得数列 $\{a_n\}$ 的通项公式，再由对数的运算求得 b_n ，由等差数列的求和公式求得答案。

【详解】解：设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q ，由 $a_4 - a_1 = 78$ 得 $a_1(q^3 - 1) = 78$ ，又 $S_3 = a_1(1 + q + q^2) = 39$ ，解得 $a_1 = q = 3$ ，

故 $a_n = 3^n$ ，所以 $b_n = \log_3 3^n = n$ ，

所以数列 $\{b_n\}$ 的前 10 项和为 $1 + 2 + 3 + \dots + 10 = \frac{10 \times (1 + 10)}{2} = 55$ 。

故选：D。

39. A

【难度】0.65

【知识点】由导数求函数的最值（含参）

【分析】利用导数研究函数的极值和最值即可，这里需要用到 $f(x)$ 的二阶导数

【详解】由题， $f'(x) = 2(x + 1) - \sin(x + 1)$ ， $f''(x) = 2 - \cos(x + 1) > 0$ ，所以 $f'(x)$ 单调递增，

又 $f'(-1) = 0$ ，所以 $x < -1$ ， $f'(x) < 0$ ， $x > -1$ ， $f'(x) > 0$ ，

故 $x = -1$ 为 $f(x)$ 最小值点，即 $f(-1) = 1 + a = 4$ ，解得 $a = 3$ ，

故选：A

40. A

【难度】0.65

【知识点】已知切线（斜率）求参数、由导数求函数的最值（不含参）、导数的运算法则、基本初等函数的导数公式

【分析】设出切点坐标，根据切线斜率以及切点在函数 $f(x)$ 图像上及直线上列出方程，表示 $a + b$ ，再利用导数求其最小值。

【详解】设切点 $(m, \ln m - \frac{1}{m})$ ，由题可知 $f'(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$ ， $\therefore$ 切线斜率为 $\frac{1}{m} + \frac{1}{m^2}$

$\therefore y = ax + b$ 为切线， $\therefore \begin{cases} a = \frac{1}{m} + \frac{1}{m^2} \\ \ln m - \frac{1}{m} = ma + b \end{cases}$ ， $\therefore a + b = \ln m - \frac{1}{m} + \frac{1}{m^2} - 1$ ，

令 $t = \frac{1}{m}$ ，则 $t > 0$ ，故 $a + b = -\ln t - t + t^2 - 1$

令 $h(t) = -\ln t - t + t^2 - 1 (t > 0)$,

则 $h'(t) = -\frac{1}{t} + 2t - 1 = \frac{(2t+1)(t-1)}{t}$, 由 $h'(t) = 0$ 解得 $t = 1$,

当 $0 < x < 1$ 时, $h'(t) < 0$; 当 $x > 1$ 时, $h'(t) > 0$;

所以 $h(t)$ 在 $(0, 1)$ 单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 单调递增,

$\therefore h(x)_{\min} = h(1) = -1$.

故选: A.

41. D

【难度】0.65

【知识点】构造法求数列通项、等比数列的定义、裂项相消法求和

【分析】首先根据条件 $a_{n+1} = 4a_n - 9$ 通过配凑系数求出数列 $\{a_n\}$ 的通项公式; 然后再根据数列 $\{a_n\}$ 的通项公式求出数列 $\{b_n\}$ 的通项公式, 从而可求出 T_n , 代入可求出 $\lambda = 15 -$

$\frac{15}{4^{n-1}+1}$, 从而可判断选项.

【详解】当 $n \geq 2$ 时, 由 $a_{n+1} = 4a_n - 9$, 得 $a_{n+1} - 3 = 4(a_n - 3)$, 又因为 $a_2 = 6$,

所以 $\{a_n - 3\}$ 从第二项起是首项为 3, 公比为 4 的等比数列,

所以 $n \geq 2$ 时, $a_n = 3 \times 4^{n-2} + 3$, 所以 $a_n = \begin{cases} 4, n=1 \\ 3 \times 4^{n-2} + 3, n \geq 2 \end{cases}$.

当 $n=1$ 时, $T_1 = b_1 = \frac{3}{8}$, $\lambda = 5(a_2 - 3) \cdot (\frac{7}{8} - T_1) = \frac{15}{2} \notin \mathbb{Z}$;

当 $n \geq 2$ 时, $b_n = \frac{3 \times 4^{n-2}}{(4^{n-2}+1)(4^{n-1}+1)} = \frac{1}{4^{n-2}+1} - \frac{1}{4^{n-1}+1}$,

所以 $T_n = b_1 + b_2 + \cdots + b_n = \frac{3}{8} + (\frac{1}{4^{2-2}+1} - \frac{1}{4^{2-1}+1}) + \cdots + (\frac{1}{4^{n-2}+1} - \frac{1}{4^{n-1}+1}) = \frac{7}{8} - \frac{1}{4^{n-1}+1}$,

所以 $\lambda = 5 \times 3 \times 4^{n-1} \times \frac{1}{4^{n-1}+1} = 15 - \frac{15}{4^{n-1}+1}$,

要使 λ 为整数, 需 $4^{n-1}+1$ 是 15 的因数, 所以 $n=2$, 此时 $\lambda = 12$, $\lambda n = 24$.

故选: D.

42. A

【难度】0.65

【知识点】利用定义求双曲线中线段和、差的最值、利用双曲线定义求点到焦点的距离及最

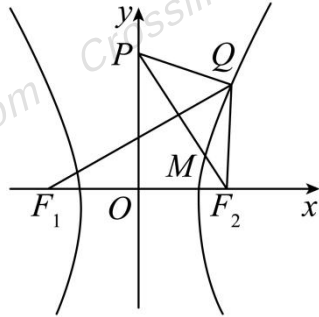
值

【分析】结合双曲线定义数形结合判断 $|QF_1| + |PQ|$ 取最小值时, P, Q, F_2 三点共线, 联立直线及双曲线方程解出 Q 的坐标为 $(3 - \frac{\sqrt{6}}{2}, \frac{\sqrt{6}}{2} - 1)$, 即可求解 $|QF_2|$ 的值.

【详解】由双曲线定义得 $|QF_1| - |QF_2| = 2a = 2\sqrt{3}$,

故 $|QF_1| + |PQ| = |PQ| + |QF_2| + 2\sqrt{3}$

如图示, 当 P, Q, F_2 三点共线, 即 Q 在 M 位置时, $|QF_1| + |PQ|$ 取最小值,



$\because F_2(2,0), P(0,2)$, 故 PF_2 方程为 $y = -x + 2$,

联立 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$, 解得点 Q 的坐标为 $(3 - \frac{\sqrt{6}}{2}, \frac{\sqrt{6}}{2} - 1)$ (Q 为第一象限上的一点),

$$\text{故 } |QF_2| = \sqrt{(3 - \frac{\sqrt{6}}{2} - 2)^2 + (\frac{\sqrt{6}}{2} - 1)^2} = \sqrt{(\sqrt{3} - \sqrt{2})^2} = \sqrt{3} - \sqrt{2}$$

故选: A

43. B

【难度】0.65

【知识点】求双曲线的轨迹方程、求平面两点间的距离

【分析】利用两点间的距离公式结合双曲线的定义即可求解.

【详解】解: 由题知点 $P(x, y)$ 的坐标满足 $\sqrt{(x-1)^2 + (y-1)^2} - \sqrt{(x+3)^2 + (y+3)^2} = \pm$

4

且点 $(1, 1)$ 与 $(-3, -3)$ 的距离为 $\sqrt{(1+3)^2 + (1+3)^2} = 4\sqrt{2} > 4$,

因此点 P 的坐标符合双曲线的定义

所以点 P 的轨迹是双曲线.

故选: B.

44. C

【难度】0.65

【知识点】正棱锥及其有关计算

【分析】结合已知条件，利用勾股定理列方程，化简求得 PH 的长度.

【详解】设 $BC = 2a$, $PO = h$, $PH = s$, 由已知得 $h^2 = as$,

又由勾股定理 $h^2 = s^2 - a^2$, 故 $as = s^2 - a^2$, 即 $\left(\frac{s}{a}\right)^2 - \frac{s}{a} - 1 = 0$,

因此可求得 $\frac{s}{a} = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$, 则 $PH = s = \frac{\sqrt{5}+1}{2}a = \frac{\sqrt{5}+1}{2} \times \frac{656}{2} \approx 530.7$.

故选: C

45. D

【难度】0.65

【知识点】由圆心（或半径）求圆的方程、向量垂直的坐标表示

【分析】根据 (a,b) 所有可能的结果，利用向量垂直的坐标表示可证得 $AB \perp BC$ ，由此可得圆心为 AC 中点，并求得半径 $r = \frac{1}{2}AC$ ，由圆心和半径可得圆的标准方程.

【详解】由题意知： (a,b) 所有可能的结果为： $A(2,3)$, $B(2,7)$, $C(3,7)$,

$\therefore \overrightarrow{AB} = (0,4)$, $\overrightarrow{BC} = (1,0)$, $\therefore \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$, 则 $AB \perp BC$,

$\therefore$ 圆 E 的圆心为 AC 中点 $E\left(\frac{5}{2}, 5\right)$, 半径 $r = \frac{1}{2}AC = \frac{1}{2}\sqrt{(3-2)^2 + (7-3)^2} = \frac{\sqrt{17}}{2}$,

$\therefore$ 圆 E 的标准方程为： $\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + (y - 5)^2 = \frac{17}{4}$.

故选: D.

46. B

【难度】0.65

【知识点】向量加法法则的几何应用、平面向量共线定理的推论、利用平面向量基本定理求参数

【分析】由已知可得 $\overrightarrow{AD} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AE} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AF}$, 根据 E, G, F 共线可设 $\mu\overrightarrow{AE} + (1-\mu)\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AG}$,

$\mu \in \mathbb{R}$, 结合已知及平面向量的基本定理列方程组求参数值.

【详解】由题设, $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = \frac{3}{2}\overrightarrow{AE} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AF}$, 又 $\mu\overrightarrow{AE} + (1-\mu)\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AG}$, $\mu \in$

$\mathbb{R}$ 且 $\overrightarrow{AG} = \lambda\overrightarrow{AD}$,

所以 $\mu\overrightarrow{AE} + (1-\mu)\overrightarrow{AF} = \frac{3}{2}\lambda\overrightarrow{AE} + \frac{3}{4}\lambda\overrightarrow{AF}$, 即 $\begin{cases} \mu = \frac{3}{2}\lambda \\ 1-\mu = \frac{3}{4}\lambda \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} \lambda = \frac{4}{9} \\ \mu = \frac{2}{3} \end{cases}$

故选: B.

47. D

【难度】0.65

【知识点】计算几个数据的极差、方差、标准差、计算几个数的中位数、计算几个数的平均数

【分析】通过反例可知甲乙丙三地均不符合没有发生大规模群体感染的标志, 假设丁地某天数据为 8, 结合平均数可知方差必大于 3, 由此知丁地没有发生大规模群体感染.

【详解】对于甲地, 若连续 10 日的数据为 0, 0, 0, 0, 4, 4, 4, 4, 4, 10, 则满足平均数为 3, 中位数为 4, 但不符合没有发生大规模群体感染的标志, A 错误;

对于乙地, 若连续 10 日的数据为 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 则满足平均数为 1, 方差大于 0, 但不符合没有发生大规模群体感染的标志, B 错误;

对于丙地, 若连续 10 日的数据为 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 10, 则满足中位数为 2, 众数为 3, 但不符合没有发生大规模群体感染的标志, C 错误;

对于丁地, 若总体平均数为 2, 假设有一天数据为 8 人, 则方差 $s^2 > \frac{1}{10} \times (8-2)^2 = 3.6 > 3$, 不可能总体方差为 3, 则不可能有一天数据超过 7 人, 符合没有发生大规模群体感染的标志, D 正确.

故选: D.

48. B

【难度】0.65

【知识点】正态密度函数

【分析】

将 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{8\pi}} e^{-\frac{x^2}{8}}$ 化为正态密度函数的定义形式, 即可求出 μ, σ .

【详解】 $\because f(x) = \frac{1}{\sqrt{8\pi}} e^{-\frac{x^2}{8}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi \times 2}} e^{-\frac{(x-0)^2}{2 \times 2^2}},$

$\therefore \mu = 0, \sigma = 2.$

故选: B.